

重机械配件制造公司 WMS 系统定制开发 Brief

版本号：V1.0

编制日期：2026年05月04日

编制单位：深圳市小龙电器有限公司

对接人：田总

一、项目概述

1.1 项目背景

• 公司基本信息：

深圳市小龙电器有限公司，成立于2008年，国内中高端工业操纵杆专业制造商，国家级高新技术企业。主业为工程机械、船舶、农业机械等重型设备的操纵杆定制开发，为三一、徐工等整机厂提供服务，亦进行产品的海外定制与销售。年营收6000—7000w，生产办公面积约4500m²，员工约100人，现有2个仓库，为2000m²平面库，仓储需求为500w个物料/年。

• 现有仓储管理模式：

纸质单据流转、Excel手工记账。

配套仓储、销售、财务、采购流程均尚未智能化

零配件与成品出入库计件方式为人工计件

• 工作流程：

- 销售——销售成交客户后下单给仓库，下单形式为纸质手写单 + 电子备份。呈现为统一格式的下单文档，细项包含公司名、下单人、日期、合同编号、型号、数量。常规物料不会直接发微信给仓库和采购，偶尔定制物料可能会发信息。定制物料发信息是临时通知，后续要写手写单和做电子备份
- 仓储——仓库收到销售下单之后，统计物料（定制所需零件等），缺货手写单给采购，仓库为2000平方米平面库、仓储需求为500w个物料/年、零配件与成品出入库计件方式为人工计件（人工数、称重）
- 采购——按仓库手写单进行采购

• 项目发起核心原因：

1. 库存准确率不足，频繁出现账实不符，缺料导致生产停工，生产周期预期外延长
2. 生产领料耗时久，错领漏领导致工期延长
3. 销售与仓库的信息同步与响应不及时，导致排单失序
4. 盘点耗时费力，循环盘点难以执行
5. 余料管理欠缺，影响成本核算准确性，导致物料浪费与新品开发时的协同设计困难

• 项目核心目标

1. 提升库存准确率，达成订单和物料的动态匹配
2. 盘点周期缩短，实现循环盘点可执行，接单和排单中间完成清点物料
3. 提升物料出入库效率，及时完成准确采购和物料追踪，克服订单制作周期中发现预期外少件、缺件导致的拖延工期，制造低效问题。
4. 实现成品全生命周期追溯（采购追踪；成品追踪—人工输入）

客户反馈：遵循先进先出原则，成品有序列号，贴上去的，有一个自动打序列码的机器。

补充附件：

- 自动序列打码机器照片
- 制作打印出的序列标签照片
- 编码规则说明

1.2 项目范围

- 包含范围：

两个仓库全流程仓储管理；入库、出库、库存、盘点、调拨、追溯等核心业务；

- 不包含范围：

财务核算、物流运输调度

二、行业特性与核心痛点

2.1 物料痛点

1. SKU复杂度：

缺乏统一编码管理框架，SKU大量堆积，导致库存查询困难

2. 长周期物料：

部分物料采购周期长

客户反馈：出现断货与停工 断货后普遍等待超过一周 按部就班备货要等一个月

3. 追溯要求：

整机厂要求所有配套配件可追溯至原材料批次和生产批次（单个螺丝难以实现，取决于手动入库的精细度）；售后备件需记录（再问狗哥-预留的物料和成品，自己加备注，加备件；加教程）

客户反馈：只有大批量解决售后问题的时候会多备注 不要了

4. 其他物料特性

电子元器件（霍尔传感器、芯片）有防静电、防潮（人为备注，人为核验）没出现过 不需要；余料、边角料较多，易产生浪费，需单独管理（加条目）采购多采，客户临时换方案导致的余料和浪费

2.2 业务流程痛点

1. 原材料入库：

称重人工记录，易出错，单据核对耗时；批次与序列号关联较混乱（枪、PDA 码可以商家提供 采购时），提供下配件的储存 摆放方式；仓库的布局结构，随便拍一两张

2. 生产领料：

领料频繁，出现缺料导致生产停工；边角料、余料领用缺乏记录，导致浪费；补料流程不规范，有先微信沟通再补手写单录入的情况；下单对，仓库确认对，安装也对，最后错，20个里面一个黄色按钮，能否解决。

3. 成品出库：

成品仅有暂存货架（也得算成品的出入库）

4. 库存盘点：

大件盘点耗时费力（是否定期循环盘点物料，盘点形式和频率，表示没听过，不确定他们到底盘不盘）5.13补充 货物余量低于30% 盘货弹窗提醒 问一下每次备足能做多少成品的料，因为这个要自己设置；循环盘点难以有效执行；盘点差异处理流程繁琐

5. 逆向物流：（和狗哥探讨）

客户反馈：

- 买家推荐寄回看，厂家看序列号、看成品具体问题、看售后单（手写单）
- 一年内免费维修，一年不超过几个月收费维修，超过太久退回或报废
- 特殊情况——产品销往海外，运费高于单价时选择直接发新成品，新成品是又现做的，不再收费，存在成本核算问题

附件补充：售后单（手写单）

5.13问狗哥8D报告 是什么 意义是什么 品质部在什么语境下要做 什么情况下不用 处于流程的哪一步还是单独的？是不是每个节点都有报告。

三、核心功能需求

3.1 基础数据管理

• 物料主数据：

支持多属性管理（材质、规格、重量、体积、序列号规则、批次规则、追溯等级）；
支持物料分类管理；

• 仓库主数据：

库区库位精细化管理； 再问下仓库的人 不同货架不同类型

支持物料、成品专区等不同存储类型；

支持库位容量和承重限制设置 

补充附件：找仓库确认不同货架不同类型物料的摆放

• 供应商/客户主数据：

支持未来与ERP系统同步（探讨，还得着我们）；

支持供应商送货单模板管理（员工输入，附件，可以下载，可以上传，excel表格可以自动同步）

补充附件：找品质人员做统一供应商送货单模版

• 员工与权限管理：

支持超级管理员按岗位分配操作权限；

支持操作日志全程记录

3.2 入库管理

• 采购入库：（探讨）

支持批次/序列号自动生成；（怎么对应，自己想办法对应）

质检流程联动；（备注，标记，加选项）

不合格品隔离管理（备注放其他货架）—品质直接记

5.13 人家未必真的不放 再次确认是不是不入库就质检 只要过夜就算入库 再和狗哥沟通

• 生产完工入库：（生产模块探讨-先不做）

获取生产工单信息；（手动输入）

成品序列号绑定；（无条码操作，自己想办法）

质检状态管理（合格，不合格勾选，问狗哥，不合格之后入不入库，怎么处理）

客户反馈：

特殊情况：小误差可存在于特采发货，单独模块中，客户同意非正常误差，给这部分管理员单独权限制定 5.13 按钮还是合格 但是在信息栏里备注特采
目前流程：不合格也不入库 直接拿回去重做 做好以后再入库 5.13 就算重做 只要到货架 都入库
返工率的体现问题

- 调拨入库：

支持跨仓库调拨；

调拨单全程跟踪；

在途库存管理（大概几天到货，采购单的到货预期放表里，权限建议分开）

- 退货入库：

支持记录追踪客户退货/生产退料；

支持质检状态管理（合格/不合格/待检/返修）；

客户反馈：等用后调整，看加不加报废

补充附件：售后申请表

关联原出库单

3.3 出库管理

- 生产领料：

支持库存提取操作与流程确认，销售开单后操作发送至仓库人员，仓库人员确认流程后根据单据进行货物出库；

支持成套领料、补料、退料；（填配置单页面，可以保存配置单）

缺料自动预警；

领料单与生产工单关联；

边角料\余料领用管理

- 销售出库：

支持整机配套发货、散件发货；

波次拣货优化（按订单/按库区）；手动设置设定，权限设定，普通销售提起申请，主管和管理员

扫码复核；（探讨，要不弄个码）

- 调拨出库：

与调拨入库联动；

与销售联动

3.4 库存管理

- 实时库存查询：

按物料、批次、序列号、库位、状态查询库存；

支持多仓库库存汇总查询

- 盘点管理：

支持全盘、抽盘、循环盘点；（人工盘，系统里搜，30天下载一次，120天循环覆盖）

未来支持拓展移动端扫码盘点；（探讨 PDA 未来工作）

盘点审批流程

- 库存预警：

安全库存预警、不正常损耗预警、领料不足预警；
预警信息自动推送至相关人员—以系统页面弹窗形式

- 序列号/批次管理：

全生命周期追溯；（未来工作）
支持一物一码；（未来工作）
支持批次管理

- 边角料管理：

边角料入库、领用、盘点、报废管理；
边角料价值核算（单价自己输）
余料库存信息可下载，供同步至纳入新品设计考量

3.6 部门联动

- 销售与管理：

销售人员以低于正常销售价格成交时，给管理员发送提示预警

- 销售与仓库：

当销售人员开单后，需进行库存提取操作，操作发送至仓库人员，仓库人员确认流程后根据单据进行货物出库。

- 生产管理：

当库存物料出现非正常损耗率时，发出预警

四、系统集成需求（未来工作）

4.1 未来可集成的系统

ERP、PDA、TMS（预计到货时间暂时替代）

五、技术要求（探讨）

5.1 系统架构

- 采用B/S架构，支持PC端
- 支持多仓库、多组织架构；与财务、销售模块联动；支持未来扩展至5个仓库
- 数据实时同步，（120天循环覆盖）响应时间 ≤ 2 秒；支持20个并发用户同时在线

5.2 硬件兼容性（未来）

- 支持主流PDA设备（霍尼韦尔、斑马）；支持主流条码打印机、RFID读写器

5.3 数据安全

- 数据每日自动备份，支持异地备份；提供数据恢复机制
- 用户权限精细化管理，支持超级管理员数据权限控制

- 操作日志全程记录，120天循环覆盖
- 数据加密传输与存储

5.4 扩展性

- 支持未来新增仓库、新增业务流程
- 支持未来接入扫码枪与PDA（价格另议）
- 与ERP、MES系统的集成（未来工作）

六、项目管理要求

6.1 项目团队要求

- 项目团队架构

项目经理、产品经理、开发工程师、测试工程师、实施工程师（张、韩、牛）

- 项目期间核心团队成员不得随意更换，如需更换需提前7天书面通知并经我方同意

6.2 项目节点

1. 需求调研与确认：3周
2. 系统设计与开发：9周
3. 系统测试与联调：3周
4. 上线试运行：12周
5. 正式上线与验收：4周
6. 免费运维期：12个月

6.3 沟通机制

- 重大问题及时沟通，24小时内响应
- 建立项目沟通群，实时沟通项目进展
- 每月提交一次项目进度报告

七、交付与验收

7.1 交付物清单

- 需求规格说明书（最终版）
- 系统设计文档（概要设计、详细设计）
- 测试报告（单元测试、用户验收测试）
- 用户操作手册（管理员版、操作员版）
- 培训课件

7.2 验收标准

1. 功能验收：所有需求功能正常运行，满足业务流程要求
2. 性能验收：系统响应时间 ≤ 2 秒；支持20个并发用户同时在线
3. 数据验收：库存准确率达到99.5%以上；数据迁移准确率100%（不含人工输入错误）
4. 文档验收：所有交付物齐全、规范、符合我方要求

7.3 验收流程

- 开发方提交验收申请及相关交付物

- 双方组成验收小组
- 按照验收标准进行验收，验收周期不超过7天
- 验收通过，签署验收报告

八、培训与运维

8.1 培训（探讨）

- 系统管理员培训：系统配置、数据维护、故障处理
- 业务操作人员培训：入库、出库、盘点等日常操作
- 培训方式：课件+操作视频

8.2 运维服务

- 免费运维期：正式上线后12个月
- 运维响应时间：
紧急问题5小时内响应，48小时内解决；
一般问题24小时内响应，72小时内解决
- 免费运维期后，提供有偿运维服务，1万元/年
- 提供系统升级服务，升级费用另行协商

九、预算与付款方式

- 项目总预算：39800
 - 付款方式：
 1. 免费试用3个月，试用后集中修改，满意后签合同。合同签订后3个工作日内支付30%，即11940元。
 2. 系统开发修订完成，测试通过并提交运行验收申请后3个工作日内支付50%，即14900元。
 3. 确定版1个月运用与培训教学结束后3个工作日内支付20%，即7960元
- 客户反馈：认为要价太低，初步建议20w合理，友情价15-18w，但已沟通

十、附件

1. 公司组织架构图
2. 仓库布局图（标注库区、库位、设备位置）
3. 现有业务流程图（入库、出库、盘点、调拨等）
4. 现有系统架构图
5. 物料清单示例
6. 出入库单据示例
7. 其他相关资料

客户附件清单

1. 销售手写单（已提供）
2. 物料清单BOM表*6（已提供）
3. 售后表单（已提供）
4. 统一形式采购单（沟通决定品质岗按实际需求制作）
5. 成品序列生产相关文件
 - 自动序列打码机器照片

- 制作打印出的序列标签照片

- 编码规则说明

6. 公司组织架构图（已口述了解，如认为有必要可发图或以文档形式再加说明）

7. 仓库布局图

- 布局结构：标注库区、库位、设备位置

- 照片：辅以照片说明

8. 现有业务流程图（入库、出库、盘点、调拨等，已口述了解，如认为有必要可发流程图或以另外形式再加说明） 5.13 6和8 做不出来 我们给你做你确认

9. 其他出入库单据示例

10. 其他相关资料

要做的事

1. 6和8材料的支持 逻辑（物料 成品 售后 三大块逻辑）

2. 流程和系统的契合确认 无错漏

3. 材料文档的自动生成功能

4. 压力测试